1 Herzinsuffizienz

1.1 Definition und Einteilung

Die Herzinsuffizienz ist ein klinisches Syndrom, bei dem das Herz nicht in der Lage ist, den Organismus bedarfsgerecht mit Blut zu versorgen. Die Prävalenz liegt bei 1–2 % der Erwachsenen und steigt ab dem 70. Lebensjahr auf über 10 %.
Einteilung nach der linksventrikulären Ejektionsfraktion (LVEF):
• HFrEF (reduzierte EF): LVEF ≤ 40 %
• HFmrEF (gering reduzierte EF): LVEF 41–49 %
• HFpEF (erhaltene EF): LVEF ≥ 50 % mit strukturellen/funktionellen Auffälligkeiten und erhöhten natriuretischen Peptiden

NYHA-Klassifikation: NYHA I – keine Beschwerden bei normaler Belastung; NYHA II – Beschwerden bei stärkerer Belastung; NYHA III – Beschwerden bereits bei leichter Belastung; NYHA IV – Beschwerden in Ruhe.

1.2 Pathophysiologie

Das verminderte Herzzeitvolumen führt zur Minderperfusion der Niere. Dadurch wird das Renin-Angiotensin-Aldosteron-System (RAAS) aktiviert. Angiotensin II wirkt vasokonstriktorisch und steigert die Nachlast; Aldosteron führt zur Natrium- und Wasserretention und damit zur Erhöhung der Vorlast. Zusätzlich wird das sympathische Nervensystem aktiviert (Tachykardie, Vasokonstriktion). Langfristig führen diese Mechanismen zum kardialen Remodeling.
Merksatz: Die neurohumorale Aktivierung ist kurzfristig kompensatorisch, langfristig aber schädlich – „Teufelskreis der Herzinsuffizienz“.

1.3 Klinik und Diagnostik

Linksherzinsuffizienz: Belastungsdyspnoe, Orthopnoe, paroxysmale nächtliche Dyspnoe, feuchte Rasselgeräusche über der Lunge, im Extremfall Lungenödem.
Rechtsherzinsuffizienz: periphere Ödeme (v. a. Knöchel, Unterschenkel), Halsvenenstauung, Hepatomegalie, Aszites, Nykturie.
Diagnostik: Bestimmung der natriuretischen Peptide. Eine Herzinsuffizienz ist unwahrscheinlich bei NT-proBNP < 125 pg/ml bzw. BNP < 35 pg/ml (nicht-akute Situation). In der akuten Situation gilt NT-proBNP < 300 pg/ml als Ausschlussgrenze. Goldstandard zur Bestimmung der LVEF ist die transthorakale Echokardiographie. Im Röntgen-Thorax zeigen sich Kardiomegalie (Herz-Thorax-Quotient > 0,5), Kerley-B-Linien und Pleuraergüsse.
Differentialdiagnosen der Dyspnoe: COPD, Lungenembolie, Pneumonie, Anämie.

1.4 Therapie der HFrEF

Prognoseverbessernde Basistherapie („Fantastic Four“) – alle vier Substanzklassen sollen möglichst früh kombiniert werden:

Substanzklasse	Beispiel	Wichtige Nebenwirkung
ACE-Hemmer / ARNI	Ramipril / Sacubitril-Valsartan	Reizhusten (ACE-H.), Hyperkaliämie, Angioödem
Betablocker	Bisoprolol, Metoprololsuccinat	Bradykardie, AV-Block
MRA	Spironolacton, Eplerenon	Hyperkaliämie, Gynäkomastie (Spironolacton)
SGLT2-Inhibitor	Dapagliflozin, Empagliflozin	Genitale Mykosen, euglykämische Ketoazidose
Schleifendiuretikum*	Furosemid, Torasemid	Hypokaliämie, Hypovolämie

* Schleifendiuretika wirken rein symptomatisch (Behandlung der Stauung) und verbessern die Prognose NICHT.
Kontraindikationen: ACE-Hemmer und ARNI dürfen nicht kombiniert werden (Angioödem-Risiko); zwischen letzter ACE-Hemmer-Gabe und Beginn mit Sacubitril-Valsartan müssen mindestens 36 Stunden liegen. MRA sind bei Kalium > 5,0 mmol/l kontraindiziert.
Device-Therapie: Ein ICD wird bei LVEF ≤ 35 % trotz mindestens 3 Monaten optimaler medikamentöser Therapie empfohlen. Eine CRT ist indiziert bei LVEF ≤ 35 %, Sinusrhythmus und Linksschenkelblock mit QRS-Breite ≥ 150 ms.